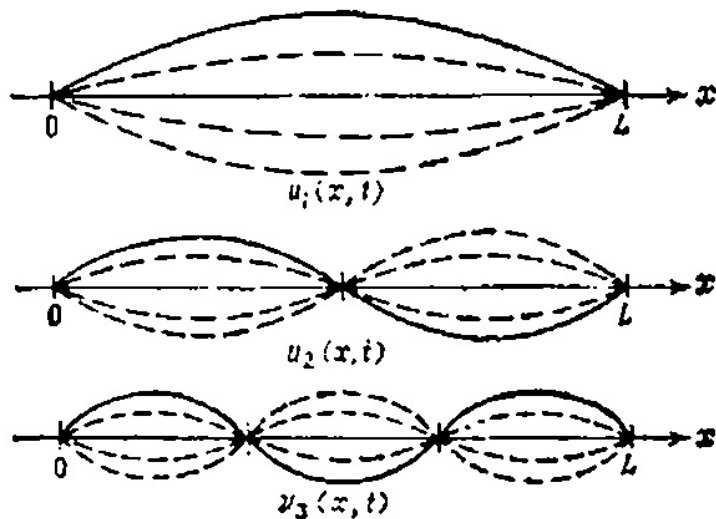


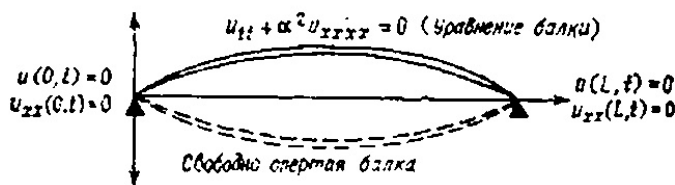


Фіг. 20.3. Стоячі $u_n(x, t) = X_n(x)T_n(t)$.

У нашій задачі рівняння і граничні умови є лінійними та однорідними, тому довільна сума елементарних стоячих хвиль також є розв'язком хвильового рівняння і задовольняє граничним умовам. Тепер ми повинні знайти таку суперпозицію стоячих хвиль, щоб вона також задовольняла початкові умови, і тоді отримаємо розв'язок нашої проблеми. Заміна кількості

$$u(x, t) = \sum_{n=1}^{\infty} (a_n \sin(n\pi x/L) + b_n \cos(n\pi x/L)) \sin \frac{n\pi t}{L}.$$

Зверніть увагу на зображення.



Головна різниця між поперечними коливаннями тонкої балки та поперечними коливаннями струни полягає в тому, що промінь чинить опір згину. Не заглиблюючись у механіку тонких балок, припустимо, що, враховуючи опір згинання (замість рівняння хвилі) веде до рівняння четвертого порядку

(21.1)

$$u_{tt} = -a^2 u_{xxxx}, \quad 0 < x < L, \quad 0 < t < \infty.$$

Шарнірно оперта балка

Розглянемо малі коливання тонкої балки, кінці якої вільно спираються на дві опори. Це означає, що кінці балки не зміщуються, але можуть вільно повертатися.

Тому на кінцях балки мають виконуватися граничні умови $u(0, t) = 0$, $u(1, t) = 0$, а також умови нульового згинального моменту $u_{xx}(0, t) = 0$, $u_{xx}(1, t) = 0$. Із теорії тонких балок випливає, що згинальний момент пропорційний u_{xx} , тому для вільно опертих кінців саме ці умови є природними.

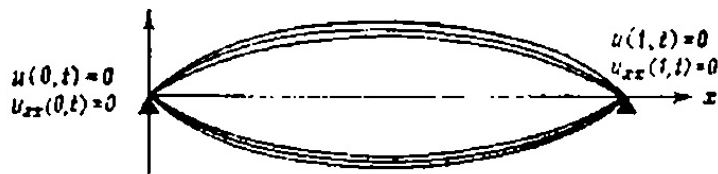


Рис. 21.1. Шарнірно оперта балка.

Отже, коливання балки описуються такою змішаною задачею (для простоти відповідний коефіцієнт вважаємо рівним одиниці):

(21.2)

$$(УЧП) \quad u_{tt} = -u_{xxxx}, \quad 0 < x < 1, \quad 0 < t < \infty,$$

$$(ГУ) \quad u(0, t) = 0, \quad u_{xx}(0, t) = 0, \quad u(1, t) = 0, \quad u_{xx}(1, t) = 0, \quad 0 < t < \infty,$$

$$(НУ) \quad u(x, 0) = f(x), \quad u_t(x, 0) = g(x), \quad 0 \leq x \leq 1.$$

Щоб розв'язати цю задачу, ми використаємо метод розділення змінних. Ми будемо шукати лише періодичні розв'язки — флуктуації виду

(21.3)

$$u(x, t) = X(x) T(t) = X(x) [A \sin(\omega t) + B \cos(\omega t)].$$

Зверніть увагу, що вибір розв'язку вигляду (21.3) фактично означає, що ми взяли константу розділення у методі розділення змінних як від'ємну.

Підставляємо (21.3) у рівняння коливань балки і отримуємо рівняння для $X(x)$:

$$X^{(4)} - \omega^2 X = 0.$$

Загальний розв'язок цього рівняння записується у вигляді

$$X(x) = C \sin(\sqrt{\omega} x) + D \cos(\sqrt{\omega} x) + E \sinh(\sqrt{\omega} x) + F \cosh(\sqrt{\omega} x).$$

Щоб визначити коефіцієнти C , D , E та F , підставляємо загальний розв'язок у граничні умови:

$$X(0) = 0 \Rightarrow D + F = 0,$$

$$X''(0) = 0 \Rightarrow -D\omega + F\omega = 0,$$

$$X(1) = 0 \Rightarrow C \sin \sqrt{\omega} + D \cos \sqrt{\omega} + E \sinh \sqrt{\omega} + F \cosh \sqrt{\omega} = 0,$$

$$X''(1) = 0 \Rightarrow -C\omega \sin \sqrt{\omega} - D\omega \cos \sqrt{\omega} + E\omega \sinh \sqrt{\omega} + F\omega \cosh \sqrt{\omega} = 0.$$

З перших двох умов отримуємо $D = 0$ та $F = 0$. Тоді рівняння для C та E :

$$C \sin \sqrt{\omega} + E \sinh \sqrt{\omega} = 0, \quad C \sin \sqrt{\omega} - E \sinh \sqrt{\omega} = 0.$$

Оскільки $\sinh \sqrt{\omega} \neq 0$ при $\omega > 0$, з цих рівнянь випливає $E = 0$ і $C \sin \sqrt{\omega} = 0$. Нетривіальний розв'язок існує тоді, коли $\sin \sqrt{\omega} = 0$, тобто при $\sqrt{\omega} = n\pi$, $n = 1, 2, 3, \dots$

ПЕРЕХІД ДО БЕЗРОЗМІРНИХ ЗМІННИХ

МЕТА ЛЕКЦІЇ: Показати, яким чином крайові, початкові та інші фізичні задачі можна записувати у безрозмірному вигляді. У різних галузях знань рівняння формуються по-різному, але після переходу до безрозмірних змінних їх часто можна звести до спільної математичної форми.

Перехід до безрозмірних змінних дає змогу привести різні рівняння до одного й того самого вигляду. Саме тому під час вивчення рівнянь із частинними похідними часто відволікаються від конкретного фізичного змісту параметрів. Хімік, фізик або біолог може звести своє рівняння до форми, зручної для математичного аналізу.

Основна ідея введення нових, безрозмірних змінних полягає в тому, що після такого переходу задача стає суто математичною і вже не містить

характерних фізичних сталих. Саме так багато рівнянь фізики, біології та хімії, які містять різні параметри, зводяться до однієї простої форми (див. рис. 22.1).

Познайомимося з цим перетворенням на простому прикладі.

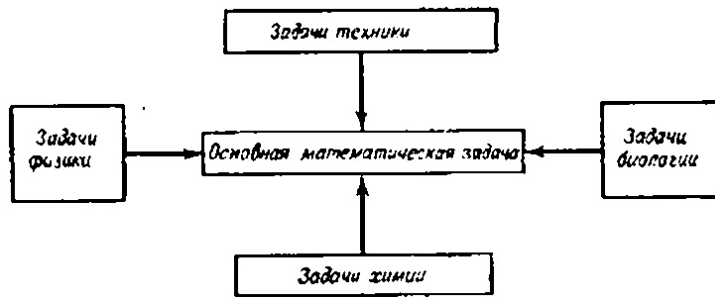


Рис. 22.1. Деякі задачі, що зводяться до однієї і тієї самої безрозмірної форми.

Приведення дифузійної задачі до безрозмірного вигляду

Почнемо зі змішаної задачі на відрізку з початковою температурою $u(x, 0) = \sin(\pi x/L)$ і граничними температурами T_1 та T_2 на кінцях. Іншими словами, розглядаємо задачу

(22.1)

$$\begin{aligned}
 (\text{УЧП}) \quad & u_t = \alpha^2 u_{xx}, \quad 0 < x < L, \quad 0 < t < \infty, \\
 (\text{ГУ}) \quad & u(0, t) = T_1, \quad u(L, t) = T_2, \quad 0 < t < \infty, \\
 (\text{НУ}) \quad & u(x, 0) = \sin(\pi x/L), \quad 0 \leq x \leq L.
 \end{aligned}$$

(див. рис. 22.2).

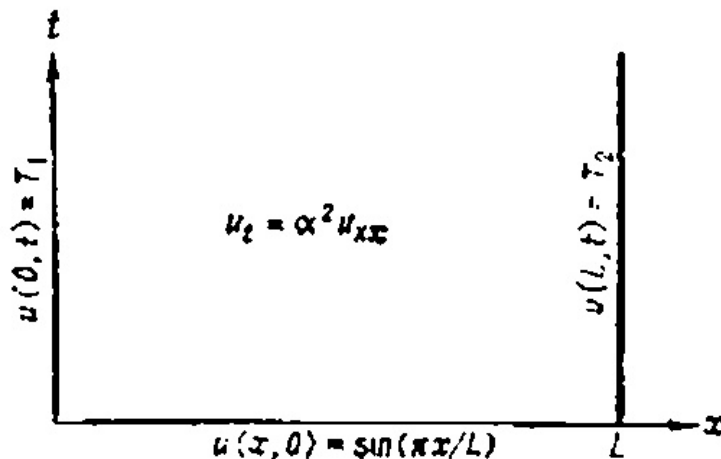


Рис. 22.2. Задача теплопровідності в площині змінних (x, t) .

Наша мета — подати нову, еквівалентну до (22.1), постановку задачі так, щоб

1. у новій задачі не було фізичних параметрів на кшталт α ;
2. початкові та граничні умови стали простішими.

Для цього введемо три нові безрозмірні змінні U , ξ і τ , які замінять попередні u , x і t за схемою $u \rightarrow U$ (безрозмірна температура), $x \rightarrow \xi$ (безрозмірна довжина), $t \rightarrow \tau$ (безрозмірний час).

Виконаємо всі три перетворення послідовно.

Перетворення залежної змінної $u \rightarrow U$

Визначимо функцію $U(x, t)$ за формулою

$$U(x, t) = \frac{u(x, t) - T_1}{T_2 - T_1}$$

Зрозуміло, що нова температура $U(x, t)$ є безрозмірною. Нові граничні умови для $U(x, t)$ при $x = 0$ і $x = L$ мають вигляд $U(0, t) = 0$ та $U(L, t) = 1$. Після нескладних перетворень задача (22.1) переходить у задачу

$$\begin{aligned} (\text{УЧП}) \quad U_t &= \alpha^2 U_{xx}, & 0 < x < L, \quad 0 < t < \infty, \\ (\text{ГУ}) \quad U(0, t) &= 0, \quad U(L, t) = 1, & 0 < t < \infty, \\ (\text{НУ}) \quad U(x, 0) &= \frac{\sin(\pi x/L) - T_1}{T_2 - T_1}, & 0 \leq x \leq L. \end{aligned}$$

За потреби можна розв'язати задачу для $U(x, t)$, а потім повернутися до $u(x, t)$ за формулою

$$u(x, t) = T_1 + (T_2 - T_1)U(x, t).$$

Однак ми підемо далі й перетворимо також незалежні змінні x та t .

Перетворення просторової координати $x \rightarrow \xi$

Природно вибрати безрозмірну змінну ξ так:

$$\xi = x/L$$

Тоді похідні перетворюються за формулами

$$U_x = U_\xi \xi_x = \frac{1}{L} U_\xi, \quad U_{xx} = \frac{1}{L^2} U_{\xi\xi}.$$

наступна задача стає очевидною (у змінних U , ξ , t):

$$\begin{aligned} (\text{УЧП}) \quad U_t &= (\alpha/L)^2 U_{\xi\xi}, & 0 < \xi < 1, \quad 0 < t < \infty, \\ (\text{ГУ}) \quad U(0, t) &= 0, \quad U(1, t) = 1, & 0 < t < \infty, \\ (\text{НУ}) \quad U(\xi, 0) &= \frac{\sin(\pi\xi) - T_1}{T_2 - T_1}, & 0 \leq \xi \leq 1. \end{aligned}$$

Ми вже пройшли дві третини шляху. Останній крок пов'язаний із введенням безрозмірного часу τ для виключення коефіцієнта $[\alpha/L]^2$ з диференціального рівняння.

$t \rightarrow \tau$ Перетворення часу

Як обрати час без розмірів? Це не так очевидно, як у випадку перших двох змінних. Однак, оскільки наша мета — виключити сталу $[\alpha/L]^2$ з рівняння (22.3), ми діятимемо наступним чином.

- 1. Спробуємо замінити вигляд $\tau = ct$, де c — невідома константа.

- 2. Давайте розрахуємо $u_t = u_\tau \tau_t = c u_\tau$.
- 3. Підставимо цю похідну у рівняння (22.3) і отримаємо

$$c u_t = [\alpha/L]^2 u_{\xi\xi}.$$

Тому потрібно обрати $c = [\alpha/L]^2$, тобто новий час слід вводити за формулою

$$\tau = [\alpha/L]^2 t.$$

Застосовуючи це перетворення до попередньої задачі (22.3), ми повністю переходимо до безрозмірних змінних U , ξ та τ :

$$\begin{aligned} (\text{УЧП}) \quad U_\tau &= U_{\xi\xi}, & 0 < \xi < 1, \quad 0 < \tau < \infty, \\ (\text{ГУ}) \quad U(0, \tau) &= 0, \quad U(1, \tau) = 1, & 0 < \tau < \infty, \\ (\text{НУ}) \quad U(\xi, 0) &= \frac{\sin(\pi\xi) - T_1}{T_2 - T_1}, & 0 \leq \xi \leq 1. \end{aligned}$$

Нова безрозмірна система має такі властивості: рівняння не містить фізичних параметрів, граничні умови мають простий вигляд, а початкова умова суттєво не ускладнюється і містить лише відомі функції. Якщо знайдено розв'язок $U(\xi, \tau)$, то розв'язок початкової задачі відновлюється за формулою

$$u(x, t) = T_1 + (T_2 - T_1) U(x/L, \alpha^2 t/L^2).$$

На цьому завершується обговорення безрозмірного запису задач. Універсального рецепта введення нових змінних не існує: зазвичай доводиться спиратися на фізичну інтуїцію і перевіряти кілька природних варіантів.

Завершимо лекцію простим прикладом.

Приклад перетворення гіперболічної задачі на безрозмірний вигляд

Розглянемо коливну струну.

(22.5)

$$\begin{aligned} (\text{УЧП}) \quad u_{tt} &= \alpha^2 u_{xx}, & 0 < x < L, \quad 0 < t < \infty, \\ (\text{ГУ}) \quad u(0, t) &= 0, \quad u(L, t) = 0, & 0 < t < \infty, \\ (\text{НУ}) \quad u(x, 0) &= \sin(\pi x/L) + 0.5 \sin(3\pi x/L), \quad u_t(x, 0) = 0, & 0 \leq x \leq L. \end{aligned}$$

Переходячи до безрозмірних змінних

$$\xi = x/L, \quad \tau = (\alpha/L)t,$$

одержуємо нову задачу

$$\begin{aligned} (\text{УЧП}) \quad u_{\tau\tau} &= u_{\xi\xi}, & 0 < \xi < 1, \quad 0 < \tau < \infty, \\ (\text{ГУ}) \quad u(0, \tau) &= 0, \quad u(1, \tau) = 0, & 0 < \tau < \infty, \\ (\text{НУ}) \quad u(\xi, 0) &= \sin(\pi\xi) + 0.5 \sin(3\pi\xi), \quad u_\tau(\xi, 0) = 0, & 0 \leq \xi \leq 1. \end{aligned}$$

Розв'язком цієї задачі є функція

$$u(\xi, \tau) = \cos(\pi\tau) \sin(\pi\xi) + 0.5 \cos(3\pi\tau) \sin(3\pi\xi).$$

Повертаючись до координат x і t , дістаємо

$$u(x, t) = \cos(\pi\alpha t/L) \sin(\pi x/L) + 0.5 \cos(3\pi\alpha t/L) \sin(3\pi x/L).$$

Зауваження

1. Аналіз розмірностей особливо важливий у чисельних методах, оскільки більшість програм орієнтована на загальні математичні моделі, а не на конкретний набір фізичних параметрів.
2. Не завжди потрібно робити безрозмірними всі змінні; інколи достатньо перетворити лише одну або дві з них.
3. Безрозмірний запис часто дозволяє побачити головні параметри задачі значно чіткіше.

ЗАВДАННЯ

1. За допомогою заміни

$$\xi = x/L, \quad \tau = (\alpha/L)t$$

перетворіть задачу (22.5) до безрозмірного вигляду.

2. Знайдіть безрозмірну форму задачі

$$\begin{aligned} \text{(УЧП)} \quad u_t &= \alpha^2 u_{xx}, & 0 < x < L, \\ \text{(ГУ)} \quad u(0, t) &= T_1, \quad u(L, t) = 0, & 0 < t < \infty, \\ \text{(НУ)} \quad u(x, 0) &= T_2, & 0 \leq x \leq L. \end{aligned}$$

3. За допомогою заміни

$$U(x, t) = \frac{u(x, t) - T_1}{T_2 - T_1}$$

перетворіть задачу (22.1) на задачу (22.2).

4. Поясніть, чому заміна змінної $\tau = \alpha t$ усуває параметр α з хвильового рівняння $u_{tt} = \alpha^2 u_{xx}$ і який фізичний зміст має ця заміна.
5. Як слід вибрати нову просторову координату ξ , щоб усунути параметр v з рівняння $u_t + v u_x = 0$? #
- Лекція 23. КЛАСИФІКАЦІЯ РІВНЯНЬ У ЧАСТИННИХ ПОХІДНИХ

Мета лекції. Показати, що лінійне рівняння другого порядку з двома незалежними змінними

$$A u_{xx} + B u_{xy} + C u_{yy} + D u_x + E u_y + F u = G \quad (23.1)$$

належить до одного з трьох типів. Тут коефіцієнти A, B, C, D, E, F і G можуть бути функціями x, y або сталими.

Тип рівняння визначається знаком дискримінанта $B^2 - 4AC$:

гіперболічне, якщо $B^2 - 4AC > 0$;

параболічне, якщо $B^2 - 4AC = 0$;

еліптичне, якщо $B^2 - 4AC < 0$.

У відповідних нових змінних $\xi = \xi(x, y)$ та $\eta = \eta(x, y)$ рівняння можна привести до однієї з канонічних форм:

$$\begin{aligned} u_{\xi\eta} &= \Psi(\xi, \eta, u, u_\xi, u_\eta) & \text{для гіперболічного рівняння,} \\ u_{\eta\eta} &= \Phi(\xi, \eta, u, u_\xi, u_\eta) & \text{для параболічного рівняння,} \\ u_{\xi\xi} + u_{\eta\eta} &= \Phi(\xi, \eta, u, u_\xi, u_\eta) & \text{для еліптичного рівняння.} \end{aligned}$$

Функції Φ і Ψ залежать від початкового рівняння та від вибраної заміни координат.

Можна було б починати курс саме з класифікації рівнянь, але цей матеріал краще сприймається після знайомства з теплопровідністю, хвильовим рівнянням та рівняннями Лапласа. Тепер ми вже маємо достатньо прикладів, щоб побачити зміст цієї класифікації.

Згідно з цією схемою рівняння (23.1) називається гіперболічним у точці (x_0, y_0) , якщо $B^2(x_0, y_0) - 4A(x_0, y_0)C(x_0, y_0) > 0$; параболічним, якщо цей вираз дорівнює нулю; і еліптичним, якщо він від'ємний. Залежно від типу рівняння можна звести до відповідної канонічної форми. Щоб краще зрозуміти класифікаційну схему, наведемо кілька прикладів.

Приклади гіперболічних, параболічних та еліптичних рівнянь

1. Рівняння теплопровідності $u_t = u_{xx}$ — це лінійне рівняння другого порядку вигляду (23.1) з коефіцієнтами $A=1$, $B=0$, $C=0$, $D=0$, $E=-1$, $F=0$, $G=0$,

тому $B^2 - 4AC = 0$ для всіх x і t . Отже, це рівняння є параболічним у всіх точках. У загальному рівнянні (23.1) змінна u відіграє роль часу t . Результат не зміниться, якщо в загальному рівнянні поміняти місцями x і u .

2. Хвильове рівняння $u_{tt} = u_{xx}$ також належить до класу рівнянь вигляду (23.1) з коефіцієнтами $A=1$, $B=0$, $C=-1$, $D=E=F=G=0$.

Оскільки $B^2 - 4AC = 4$ для всіх x і t , це рівняння є гіперболічним у всіх точках.

1) Наведені в прикладах рівняння є частковими випадками загальніших параболічних, гіперболічних та еліптичних рівнянь, але їхні основні властивості характерні і для загального випадку.

3. Рівняння Лапласа $u_{xx} + u_{yy} = 0$ є еліптичним для всіх x і y , оскільки $B^2 - 4AC = -4 < 0$.

4. Лінійне рівняння $xu_{xx} + u_{yy} = \sin x$ зі змінними коефіцієнтами також належить до класу рівнянь вигляду (23.1), але для нього $B^2 - 4AC = -4x$. Отже, рівняння є еліптичним при $x > 0$,

параболічним при $x = 0$ і гіперболічним при $x < 0$.

Цей приклад показує, що тип рівняння зі змінними коефіцієнтами може змінюватися від точки до точки.

Зверніть увагу: тип рівняння (23.1) визначається лише коефіцієнтами при других похідних і не залежить ні від коефіцієнтів при перших похідних та самій функції, ні від вільного члена.

Перейдемо тепер до головної теми лекції — зведення гіперболічних рівнянь до канонічного вигляду. Якщо в певній області рівняння є гіперболічним, то замість x і y можна ввести координати ξ та η (характеристичні змінні) так, що рівняння набуде простішої форми

(23.2) $u_{\xi\eta} = \Phi(\xi, \eta, u, u_\xi, u_\eta)$. Це рівняння містить лише одну похідну другого порядку $u_{\xi\eta}$, а функція $\Phi(\xi, \eta, u, u_\xi, u_\eta)$ залежить від нових незалежних змінних, шуканої функції та її перших похідних. Конкретний вигляд Φ залежить від початкового рівняння і формул переходу до нових координат. Навчимося знаходити ці координати.

Канонічна форма гіперболічного рівняння

Розглянемо рівняння загального вигляду

$$Au_{xx} + Bu_{xy} + Cu_{yy} + Du_x + Eu_y + Fu = G \quad (23.3)$$

Нехай в області, що нас цікавить, $B^2 - 4AC > 0$. Потрібно ввести нові координати

$$\xi = \xi(x, y), \quad \eta = \eta(x, y),$$

так, щоб у рівнянні залишилася лише одна часткова похідна другого порядку $u_{\xi\eta}$.

1) Необхідно, щоб це перетворення координат було локально оборотним і подвійно диференційованим. — Ед. Ед.

Спочатку обчислимо часткові похідні:

$$\begin{aligned} u_x &= u_\xi \xi_x + u_\eta \eta_x, \\ u_y &= u_\xi \xi_y + u_\eta \eta_y, \\ u_{xx} &= u_{\xi\xi} \xi_x^2 + 2u_{\xi\eta} \xi_x \eta_x + u_{\eta\eta} \eta_x^2 + u_\xi \xi_{xx} + u_\eta \eta_{xx}, \\ u_{xy} &= u_{\xi\xi} \xi_x \xi_y + u_{\xi\eta} (\xi_x \eta_y + \xi_y \eta_x) + u_{\eta\eta} \eta_x \eta_y + u_\xi \xi_{xy} + u_\eta \eta_{xy}, \\ u_{yy} &= u_{\xi\xi} \xi_y^2 + 2u_{\xi\eta} \xi_y \eta_y + u_{\eta\eta} \eta_y^2 + u_\xi \xi_{yy} + u_\eta \eta_{yy}. \end{aligned} \quad (23.4)$$

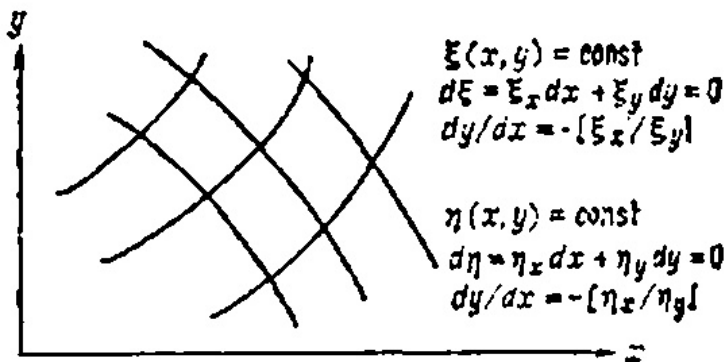
Підставляючи ці відношення до початкового рівняння (23.3), після простих, але громіздких обчислень отримуємо

$$\bar{A}u_{\xi\xi} + \bar{B}u_{\xi\eta} + \bar{C}u_{\eta\eta} + \bar{D}u_{\xi} + \bar{E}u_{\eta} + \bar{F}u = \bar{G}. \quad (23.5)$$

Наступний крок - вибрати функції $\xi(x, y)$ та $\eta(x, y)$ так, щоб коефіцієнти $\bar{A}$ і $\bar{C}$ дорівнювали нулю. Це приводить до характеристичних рівнянь

$$\frac{\xi_x}{\xi_y} = \frac{-B + \sqrt{B^2 - 4AC}}{2A}, \quad \frac{\eta_x}{\eta_y} = \frac{-B - \sqrt{B^2 - 4AC}}{2A}. \quad (23.7)$$

Квадратичне рівняння для відношень ξ_x/ξ_y і η_x/η_y має два корені; беремо обидва, щоб отримати дві різні сім'ї характеристик.



Фіг. 23.1. Характеристики $\xi(x, y) = c$ та $\eta(x, y) = c$.

Задача зводиться до знаходження двох функцій $\xi(x, y)$ і $\eta(x, y)$ таких, що відношення ξ_x/ξ_y і η_x/η_y задовольняють рівняння (23.7). Щоб зрозуміти, як це робиться, розглянемо просте рівняння

$$u_{xx} - 4u_{yy} + u_x = 0.$$

Його характеристики визначаються з рівнянь

$$\frac{dy}{dx} = -\frac{\xi_x}{\xi_y} = \frac{B - \sqrt{B^2 - 4AC}}{2A} = -2,$$

$$\frac{dy}{dx} = -\frac{\eta_x}{\eta_y} = \frac{B + \sqrt{B^2 - 4AC}}{2A} = 2.$$

Розв'язуючи ці рівняння відносно y , отримуємо

$$y = -2x + c_1,$$

$y = 2x + c_2$. Щоб знайти ξ і η , розв'яжемо отримані рівняння відносно сталих c_1 і c_2 .

Вирази в лівих частинах приймаємо за шукані характеристичні координати:

$$\xi = y + 2x = c_1, \quad \eta = y - 2x = c_2.$$

1) Див., наприклад: Тихонов А. Н., Самарский А. А. Уравнения математической физики. — М.: Наука, 1972 та інші видання.

Очевидно, що функції ξ і η введені таким чином, задовольняють рівняння характеристик. Ці нові координати показані на рис. 23.2. На цьому наше обговорення того, як знайти нові координати, завершується. Останнє, що залишилося — визначити новий тип початкового рівняння.

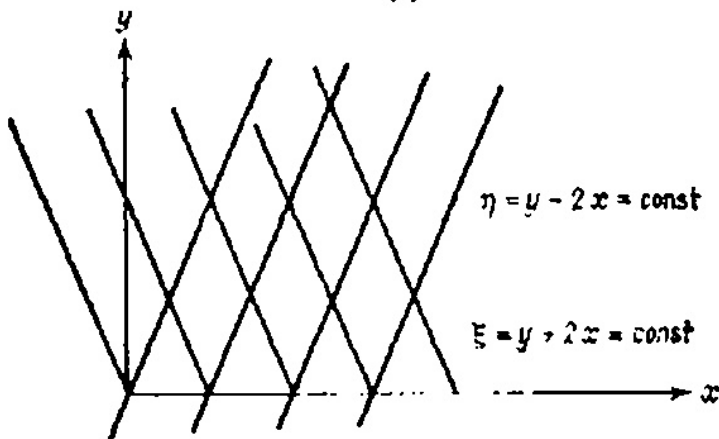


Рис. 23.2. Характеристичні координати рівняння $u_{xx} - 4u_{yy} + u_x = 0$.

Щоб знайти канонічну форму, підставляємо нові координати $\xi(x, y)$ і $\eta(x, y)$ у рівняння

$$\bar{A}u_{\xi\xi} + \bar{B}u_{\xi\eta} + \bar{C}u_{\eta\eta} + \bar{D}u_{\xi} + \bar{E}u_{\eta} + \bar{F}u = \bar{G}.$$

де $\bar{A}$, $\bar{B}$, $\bar{C}$, $\bar{D}$, $\bar{E}$, $\bar{F}$ та $\bar{G}$ визначаються формулами (23.6).

Перш ніж завершити лекцію, розглянемо конкретний приклад того, як працює загальний метод приведення до канонічного вигляду.

Приведення рівняння $y^2u_{xx} - x^2u_{yy} = 0$ до канонічної форми.

Розглянемо рівняння

$$y^2u_{xx} - x^2u_{yy} = 0, \quad x > 0, \quad y > 0,$$

що є гіперболічним у першому квадранті. Знайдемо нові координати так, щоб початкове рівняння набуло канонічної форми.

Крок 1. Розв'язуємо рівняння характеристик

$$\frac{dy}{dx} = \frac{B + \sqrt{B^2 - 4AC}}{2A} = \frac{x}{y}, \quad \frac{dy}{dx} = \frac{B - \sqrt{B^2 - 4AC}}{2A} = -\frac{x}{y}.$$

Саме цей вибір забезпечує $\bar{A} = \bar{C} = 0$.

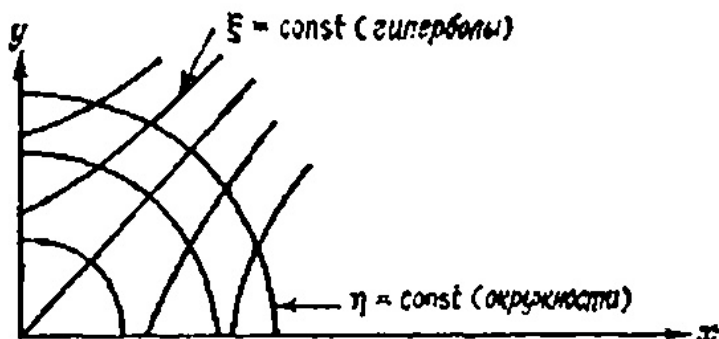


Рис. 23.3. Нові характеристичні координати.

Інтегруючи ці рівняння методом розділення змінних, отримуємо

$$y^2 - x^2 = \text{const}, \quad y^2 + x^2 = \text{const}.$$

Тому нові координати вводимо за формулами

$$\xi = y^2 - x^2, \quad \eta = y^2 + x^2.$$

Після підстановки цих координат у перетворене рівняння маємо $\bar{A} = 0, \bar{C} = 0$,

$$\bar{B} = -16x^2y^2, \quad \bar{D} = -2(x^2 + y^2), \quad \bar{E} = 2(y^2 - x^2), \quad \bar{F} = 0, \quad \bar{G} = 0.$$

Отже, отримуємо

$$u_{\xi\eta} = \frac{-(x^2 + y^2)u_{\xi} + (y^2 - x^2)u_{\eta}}{8x^2y^3}.$$

Крок 2. Виразивши x і y через ξ та η , остаточно отримуємо

$$u_{\xi\eta} = \frac{\eta u_{\xi} - \xi u_{\eta}}{2(\xi^2 - \eta^2)}. \quad (23.8)$$

Задачу розв'язано. Тепер ми знаємо, як знаходити нові координати і приводити гіперболічне рівняння до канонічної форми.

Зауваження. Для гіперболічних рівнянь існує ще одна поширена канонічна форма. Її можна отримати заміною

$$\alpha = \xi + \eta, \quad \beta = \xi - \eta.$$

Для цієї заміни маємо

$$\begin{aligned} u_{\xi} &= u_{\alpha} + u_{\beta}, \\ u_{\eta} &= u_{\alpha} - u_{\beta}, \\ u_{\xi\eta} &= u_{\alpha\alpha} - u_{\beta\beta}. \end{aligned}$$

Тому рівняння (23.8) переходить у форму

$$u_{\alpha\alpha} - u_{\beta\beta} = \frac{-\beta u_{\alpha} - \alpha u_{\beta}}{2\alpha\beta}. \quad (23.9)$$

Якщо потрібно, α і β можна знову виразити через початкові координати x та y .

Класифікація рівнянь важлива з двох причин. По-перше, вона відповідає поділу фізичних процесів на хвильові, дифузійні та стаціонарні. По-друге, багато методів розв'язування припускають, що рівняння вже записано у відповідній канонічній формі. Після розв'язання в нових координатах результат завжди можна повернути до початкових координат.

ЗАВДАННЯ

1. Визначте, чи є наступні рівняння гіперболічними, параболічними чи еліптичними:

- а) $u_{xx}u_{xy} = 0$,
- б) $u_{tt} = u_{xx} + u_x + hu$,
- в) $u_{xx} + 3u_{yy} = \sin x$,
- г) $u_{xx} + u_{yy} = f(x, y)$,
- д) $u_{rr} + \frac{1}{r}u_r + \frac{1}{r^2}u_{\theta\theta} = f(r, \theta)$.

2. Отримайте співвідношення (23.4), (23.5) та (23.6).

3. Переконайтеся, що рівняння

$$3u_{xx} + 7u_{xy} + 2u_{yy} = 0$$

є гіперболічним при всіх x та y , і знайдіть його характеристики.

4. Зведіть рівняння з попередньої задачі до канонічної форми

$$u_{\xi\eta} = \Phi(\xi, \eta, u, u_\xi, u_\eta).$$

5. Продовжте задачу 4 і приведіть це рівняння до другої канонічної форми

$$u_{\alpha\alpha} - u_{\beta\beta} = \Psi(\alpha, \beta, u, u_\alpha, u_\beta).$$

6. Знайдіть характеристики рівняння

$$u_{xx} + 4u_{xy} = 0.$$

Перейдіть до нових координат, розв'яжіть рівняння і поверніться до координат x та y , щоб отримати розв'язок початкової задачі.

ХВИЛЬОВЕ РІВНЯННЯ У ВІЛЬНОМУ ПРОСТОРИ (ДВОВИМІРНІ ТА ТРИВИМІРНІ ЗАДАЧІ)

Мета лекції. Розв'язати задачу Коші для хвильового рівняння у тривимірному просторі

$$\begin{aligned} u_{tt} &= c^2(u_{xx} + u_{yy} + u_{zz}), & (x, y, z) \in \mathbb{R}^3, \\ u(x, y, z, 0) &= \varphi(x, y, z), \\ u_t(x, y, z, 0) &= \psi(x, y, z), \end{aligned}$$

і пояснити зв'язок цього розв'язку з принципом Гюйгенса. Для двовимірної задачі використовується метод спуску, а в одновимірному випадку знову виникає формула Д'Аламбера.

У попередніх лекціях ми розглядали нескінченну струну і отримали формулу Д'Аламбера. У тривимірному просторі одновимірне хвильове рівняння описує плоскі хвилі; двовимірні хвилі називають циліндричними, а тривимірні - сферичними.

Хвилі у тривимірному просторі

Розглянемо задачу Коші

$$\begin{aligned} u_{tt} &= c^2 \Delta u, \\ u(x, y, z, 0) &= \varphi(x, y, z), \\ u_t(x, y, z, 0) &= \psi(x, y, z), \end{aligned} \tag{24.1}$$

де Δ - оператор Лапласа. Розв'язок цієї задачі можна записати через середні значення початкових даних на сфері радіуса ct з центром у точці (x, y, z) . У компактній формі формула має вигляд

$$u(x, y, z, t) = \frac{\partial}{\partial t} [t \bar{\varphi}] + t \bar{\psi}, \tag{24.2}$$

де $\bar{\varphi}$ і $\bar{\psi}$ означають сферичні середні відповідних функцій.

Аргументи функцій φ і ψ пробігають поверхню сфери, коли кути θ і ϕ змінюються у своїх природних межах. Цю формулу можна інтерпретувати так: кожна точка простору випромінює сферичну хвилю, що поширюється зі швидкістю c .

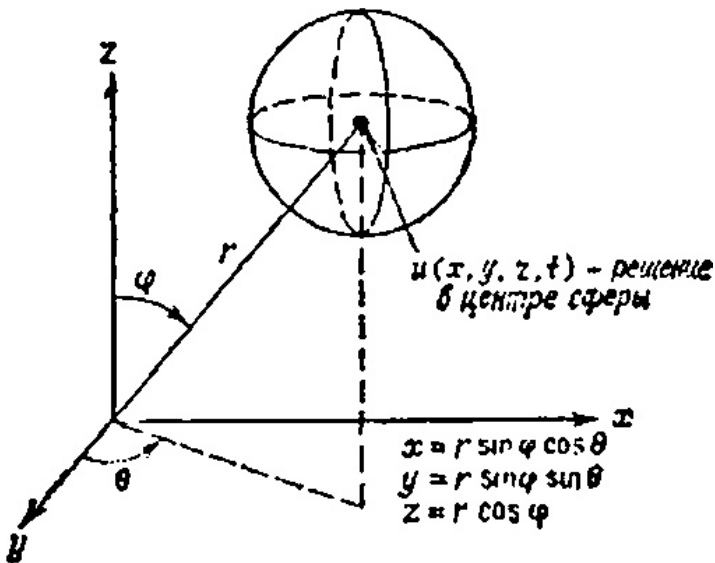
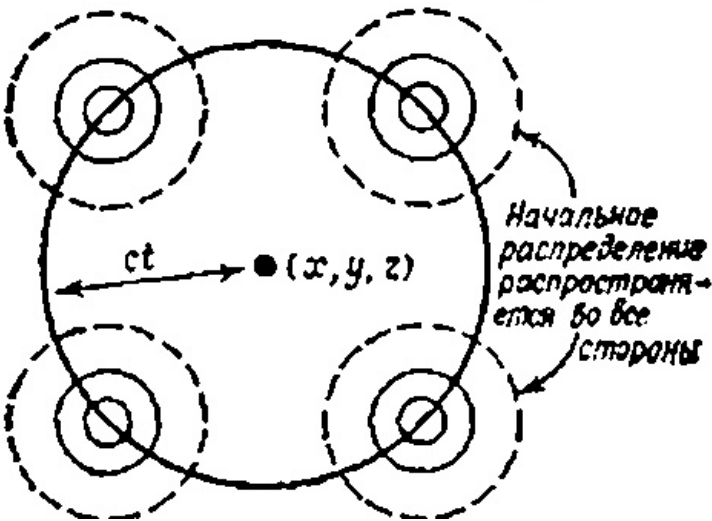


Рис. 24.1. Розв'язок є середнім значенням початкового розподілу на сфері.

Збурення зосереджене на сфері радіуса ct із центром у заданій точці (див. рис. 24.2).

Формула (24.2) дозволяє обчислювати розв'язок для багатьох початкових умов. Можливо, читачеві буде цікаво знайти розв'язок для кількох простих функцій.



Фіг. 24.2. Початкове збурення ψ поширюється з кожної точки в усіх напрямках.

У момент $t = t_1$ значення розв'язку в точці (x, y, z) залежить від початкових розподілів лише на сфері радіуса ct_1 з центром у цій точці. Саме це є геометричним змістом принципу Гюйгенса у тривимірному просторі.

Цей розв'язок зазвичай називають формулою Пуассона для хвильового рівняння у тривимірному просторі. Це природне узагальнення формули д'Аламбера на тривимірний випадок. Найважливішим у формулі Пуассона є те, що обидва середні значення $\bar{\varphi}$ і $\bar{\psi}$ беруться на поверхні сфери. Саме цей факт дає важливу геометричну інтерпретацію розв'язку.

У момент $t = t_1$ розв'язок u у точці (x, y, z) залежить лише від початкових розподілів на сфері радіуса ct_1 із центром у цій точці (рис. 24.3). Припустимо тепер, що початкові розподіли φ і ψ дорівнюють нулю всюди, крім малої області.

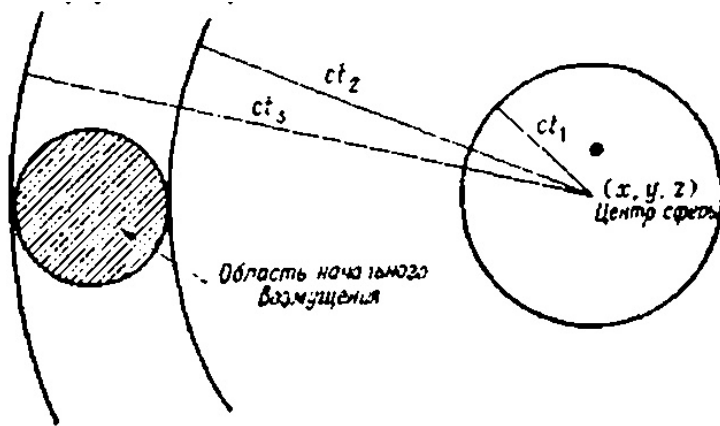
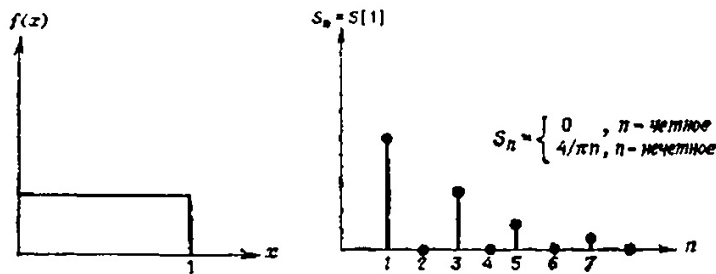


Рис. 24.3. Схема пояснює, як початкове збурення впливає на точку (x, y, z) .

Сфера, що оточує точку (x, y, z) , зростає зі швидкістю c , так що через t_2 секунди ця сфера починає перетинати область початкового збурення, і тому розв'язок $u(x, y, z, t)$ стає ненульовим. У $t_2 < t < t_3$ розв'язок $u(x, y, z)$ залишається ненульовим, оскільки сфера продовжує перетинати область початкового збурення, але на $t = t_3$ розв'язок знову стає нульовим. Іншими словами, розв'язок, що поширюється з початкової області збурення, має чітко визначену задню кромку. Цей загальний принцип відомий як принцип Гюйгенса для тривимірного простору. Виявляється, що передній край хвилі завжди чітко окреслений, але задній край чітко окреслений лише в просторах розмірності 3, 5, 7.... Ми вже знаємо з формули д'Аламбера, що початкові умови Р Р



ис. 25.1. Графіки функції $f(x) = 1$ та її перетворення.

Властивості перетворень.

Перш ніж розв'язувати крайові задачі за допомогою скінченних інтегральних перетворень, зафіксуємо основні правила для похідних. Якщо перетворення виконується за просторовою змінною x , то похідні за часом переходять у звичайні похідні від образу:

$$S[u_t] = \frac{dS[u]}{dt}, \quad S[u_{tt}] = \frac{d^2 S[u]}{dt^2}.$$

Для другої похідної за x виникають крайові члени. Для синусного та косинусного перетворень на відрізьку $0 < x < L$ маємо

$$S[u_{xx}] = -\left(\frac{n\pi}{L}\right)^2 S[u] + \frac{2n\pi}{L^2} [u(0, t) + (-1)^{n+1} u(L, t)],$$

$$C[u_{xx}] = -\left(\frac{n\pi}{L}\right)^2 C[u] - \frac{2}{L} [u_x(0, t) + (-1)^{n+1} u_x(L, t)].$$

Ці формули показують, чому однорідні граничні умови істотно спрощують задачу: крайові члени зникають, а рівняння з частинними похідними перетворюється на систему звичайних диференціальних рівнянь для коефіцієнтів розкладу.

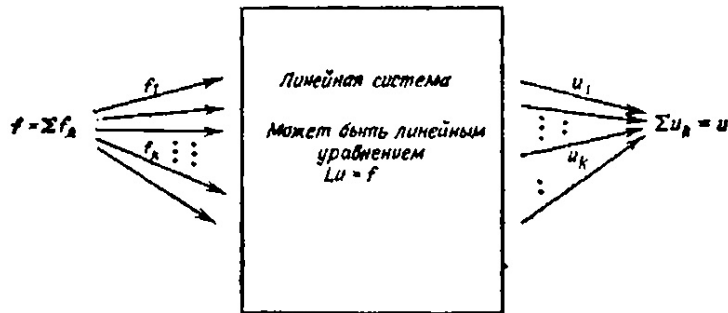


Рис. 26.1. Основна ідея принципу суперпозиції: L — диференціальний оператор; f — вхід; U — вихід.

Ця базова ідея використовується для розв'язання складних змішаних задач: їх розбивають на простіші підзадачі, розв'язують кожну окремо, а потім підсумовують отримані результати. Звісно, диференціальне рівняння і граничні умови мають бути лінійними.

Розкладання змішаної задачі на дві простіші.

Припустимо, що потрібно розв'язати лінійну задачу, яку позначимо через P .

(УЧП) Перед нами неоднорідне рівняння теплопровідності, тому пряме розділення змінних тут непридатне. Замість цього ми розкладаємо зовнішній вплив за синусними модами, знаходимо відгук кожної моди окремо, а потім підсумовуємо ці відгуки. Саме так метод кінцевого синусного перетворення переводить задачу для УЧП у послідовність задач для звичайних диференціальних рівнянь. Розглянемо тепер, як скінченне синусне перетворення застосовується до неоднорідної задачі з нульовими граничними умовами. Після розкладу розв'язку і правої частини за синусами задача для УЧП розпадається на сімейство звичайних диференціальних рівнянь для коефіцієнтів розкладу.

Інтегруючи частинами, отримуємо стандартні співвідношення для мод:

$$A_n(t) = 2 \int_0^1 u_t(x, t) \sin(n\pi x) dx = \frac{dU_n(t)}{dt},$$

$$B_n(t) = 2 \int_0^1 u_{xx}(x, t) \sin(n\pi x) dx = -(n\pi)^2 U_n(t) + 2n\pi[u(0, t) + (-1)^{n+1}u(1, t)].$$

Таким чином, застосування скінченного синусного перетворення зводить початкову змішану задачу до нескінченної системи звичайних диференціальних рівнянь для коефіцієнтів розкладу. Після знаходження цих коефіцієнтів розв'язок відновлюється сумуванням ряду за власними функціями.

У цьому полягає головна ідея методу: складна крайова задача в частинних похідних перетворюється на послідовність значно простіших задач для окремих мод, а вже потім усі моди підсумовуються в остаточний розв'язок.

Зауваження.

Використання скінченного синусного перетворення приводить до рядів за власними функціями. Для інших інтегральних перетворень розв'язки часто мають вигляд не дискретних рядів, а інтегралів, тобто неперервних розкладів. Саме ця відмінність пояснює, чому для задач на скінченному відрізку природно виникають суми, а для задач на нескінченних областях — інтегральні представлення.

Задача 3. Розв'яжіть задачу

$$\begin{aligned}
(\text{УЧП}) \quad u_{tt} &= u_{xx} + \sin(3\pi x), & 0 < x < 1, \quad 0 < t < \infty, \\
(\text{ГУ}) \quad u(0, t) &= 0, \quad u(1, t) = 0, & 0 < t < \infty, \\
(\text{НУ}) \quad u(x, 0) &= \sin(\pi x), \quad u_t(x, 0) = 0, & 0 \leq x \leq 1.
\end{aligned}$$

Задача 4. Нехай u_1 і u_2 є розв'язками деякого рівняння. Для яких із наведених нижче рівнянь сума $u_1 + u_2$ знову буде розв'язком?

- а) $u_t = u_{xx}$;
- б) $u_t = u_{xx} + e^t$;
- в) $u_t = u_{xx} + u^2$.

Поясніть, які з цих рівнянь є лінійними, а які — нелінійними.

Задача 5. Розбийте на чотири простіші задачі змішану задачу

$$\begin{aligned}
u_t &= u_{xx} + f(x, t), & 0 < x < 1, \quad 0 < t < \infty, \\
u(0, t) &= g_1(t), \quad u(1, t) = g_2(t), & 0 < t < \infty, \\
u(x, 0) &= \varphi(x), & 0 \leq x \leq 1,
\end{aligned}$$

так, щоб розв'язок початкової задачі можна було подати як суму розв'язків цих підзадач.

Задача 6. Нехай функції u_1 і u_2 задовольняють однорідні граничні умови

$$u_x(1, t) + h_2 u(1, t) = 0.$$

Чи задовольняє функція $u_1 + u_2$ цю саму граничну умову? Обґрунтуйте відповідь.

Лекція 27. РІВНЯННЯ ПЕРШОГО ПОРЯДКУ (ХАРАКТЕРИСТИЧНИЙ МЕТОД). МЕТА ЛЕКЦІЇ: Ввести поняття рівнянь у частинних похідних першого порядку і показати, як задачі Коші для таких рівнянь розв'язуються методом характеристик.

Розглянемо типову задачу

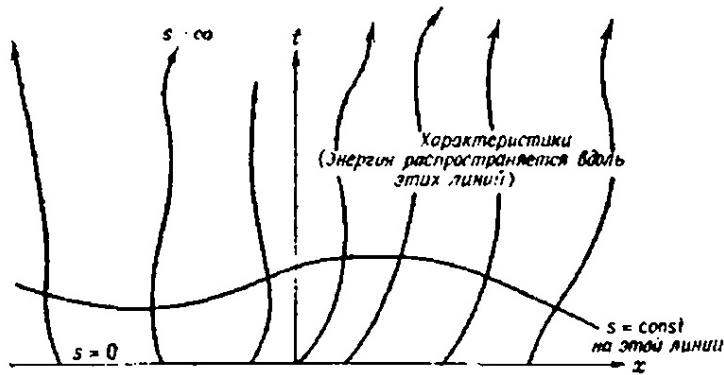
$$\begin{aligned}
(\text{УЧП}) \quad a(x, t)u_x + b(x, t)u_t &= c(x, t), & -\infty < x < \infty, \quad 0 < t < \infty, \\
(\text{НУ}) \quad u(x, 0) &= \varphi(x), & -\infty < x < \infty.
\end{aligned}$$

На відміну від рівняння теплопровідності, де початкове збурення миттєво впливає на весь простір, для рівнянь першого порядку інформація переноситься вздовж спеціальних кривих у площині (x, t) . Такі криві називаються характеристиками.

Ідея методу характеристик проста: замість того, щоб працювати безпосередньо в координатах (x, t) , ми переходимо до параметра s , який біжить уздовж характеристики. Якщо характеристика записана у вигляді $x = x(s)$, $t = t(s)$, то природно вимагати

$$\frac{dx}{ds} = a(x, t), \quad \frac{dt}{ds} = b(x, t).$$

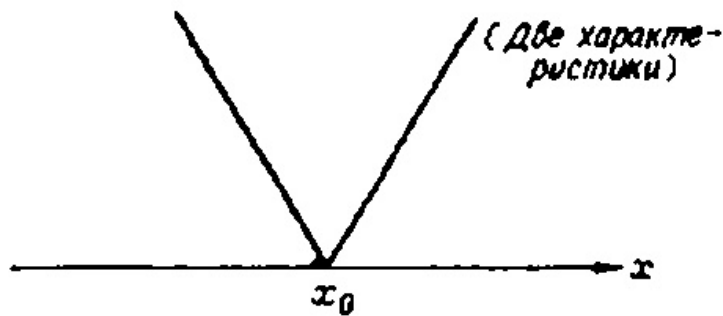
Уздовж такої кривої частинні похідні поєднуються в одну повну похідну, і задача для УЧП зводиться до звичайного диференціального рівняння.



Фіг. 27.1. Початкове значення в точці x впливає на розв'язок лише вздовж характеристики у площині змінних (x, t) . Параметр s змінюється вздовж характеристик від нуля до нескінченності, починаючи з початкової лінії умови; $\square$ — сталий за кожною характеристикою; $\square$ змінюється вздовж початкової лінії стану.

Якщо коефіцієнти a і b сталі, то характеристики є прямими. Якщо ж вони залежать від x і t , то характеристики викривляються, але сам принцип методу не змінюється: початкові дані переносяться вздовж цих кривих.

Отже, на відміну від рівняння теплопровідності $u_t = u_{xx}$, де вплив початкових даних миттєво відчувається в усій області, для рівнянь першого порядку вплив локалізується саме на характеристиках.



Фіг. 27.2. Початкове збурення $u(x, 0)$ у точці породжує дві хвилі. Збурення струни, згідно з хвильовим рівнянням, поширюється вздовж двох характеристик.

Початкове збурення в точці x впливає на розв'язок уздовж характеристичних ліній у площині (x, t) . Саме тому побудова характеристик є першим кроком у розв'язанні задачі.

Надалі ми детально покажемо, як після переходу до характеристичних координат отримати звичайне диференціальне рівняння для значення u уздовж кожної характеристики і як із цього відновити розв'язок вихідної задачі Коші.

Лекція 40. ПОРІВНЯННЯ АНАЛІТИЧНИХ І ЧИСЕЛЬНИХ РОЗВ'ЯЗКІВ.

Мета лекції. Порівняти переваги й недоліки аналітичних та чисельних методів розв'язування диференціальних рівнянь у частинних похідних, а також пояснити, чому в прикладних задачах ці підходи часто використовують разом.

Настав час обговорити переваги та недоліки аналітичних і чисельних розв'язків диференціальних рівнянь у частинних похідних. Спершу уточнимо, що саме мається на увазі під цими двома типами розв'язків.

Аналітичні розв'язки.

Аналітичним називають такий розв'язок, у якому невідома функція виражена через незалежні змінні та параметри системи за допомогою формул, нескінченних рядів або інтегралів.

Чисельні розв'язки.

Чисельний розв’язок отримують після наближеної заміни початкового рівняння простішою дискретною задачею. Наприклад, у методі скінченних різниць похідні замінюють різницевиими відношеннями, а розв’язок диференціального рівняння апроксимують розв’язком різницевого рівняння. Результатом такої процедури зазвичай є таблиця значень розв’язку в окремих вузлах сітки.

Таблиця 40.1 у вихідному матеріалі ілюструє саме такий чисельний результат: значення розв’язку задаються не неперервною формулою, а набором чисел у вузлах сітки за просторовою змінною та часом.

Тепер, коли ми знаємо, що мається на увазі під розв’язуванням кожного з цих типів, давайте порівняємо їх між собою.

Порівняльний аналіз чисельних та аналітичних розв’язків.

Розглянемо загальне питання: що корисніше мати для конкретної крайової задачі — явну аналітичну формулу чи чисельну таблицю значень? Відповідь залежить від цілі дослідження, але кожен підхід має власні сильні сторони.

Переваги аналітичного розв’язку.

По-перше, формула дає цілісне уявлення про поведінку розв’язку в усій області, а не лише в окремих вузлах сітки.

По-друге, аналітичний вираз дозволяє досліджувати асимптотику, залежність від параметрів і гладкість розв’язку.

По-третє, для багатьох класичних задач формула допомагає перевіряти правильність чисельних алгоритмів і оцінювати похибку.

Переваги чисельного розв’язку.

По-перше, чисельні методи працюють у складних геометріях, де аналітичний розв’язок отримати майже неможливо.

По-друге, вони природно враховують змінні коефіцієнти, складні джерела та нелінійні члени.

По-третє, на практиці саме чисельний розрахунок часто дає потрібні значення температури, потенціалу або зміщення в конкретних точках.

Отже, аналітичний і чисельний підходи не суперечать один одному. Навпаки, вони взаємно доповнюються: аналітичне розв’язання дає розуміння структури задачі, а чисельне — інструмент для складних випадків, де явну формулу побудувати вже не вдається.

Що ви можете сказати про точність?

Питання 4. Як отримати послідовність випадкових точок, що лежать всередині трикутника T ?

РИС. 25.1. Графи функції $f(x) = 1$ та її перетворення.

Властивості перетворень.

Перш ніж переходити до прикладів, корисно зафіксувати кілька загальних фактів. Коли перетворення виконується лише за просторовою змінною x , отримані коефіцієнти залежать уже тільки від часу t . Саме це робить інтегральні та спектральні методи зручними для задач математичної фізики.

Окремо слід уважно працювати з похідними: після перетворення вони переходять у нові алгебраїчні або диференціальні співвідношення. Саме тому перед обчисленнями завжди виписують кілька базових формул для похідних і граничних членів.

Варіаційні методи розв’язання рівнянь у частинних похідних.

Мета лекції. Пояснити, як деякі крайові задачі можна розглядати як задачі мінімізації відповідного функціонала. Тоді функція, що мінімізує цей функціонал, одночасно є розв’язком диференціального рівняння.

Класичний приклад дає задача Діріхле для еліптичного рівняння

$$\Delta u = f \quad \text{в області } D, \quad u = 0 \quad \text{на межі } \partial D.$$

Її можна пов'язати з енергетичним функціоналом

$$J[u] = \iint_D \left[\frac{1}{2} (u_x^2 + u_y^2) + fu \right] dx dy.$$

За відповідних умов функція, що мінімізує $J[u]$ серед усіх допустимих функцій із заданою граничною умовою, задовольняє рівняння Ейлера-Лагранжа і тим самим дає розв'язок початкової крайової задачі.

Метод Рітца.

Один із найвідоміших варіаційних підходів — метод Рітца. Його ідея проста:

Спочатку обирають набір пробних функцій $\phi_1, \phi_2, \dots, \phi_n$, які задовольняють граничні умови. Потім шукають наближений розв'язок у вигляді

$$u_n(x, y) = c_1 \phi_1(x, y) + c_2 \phi_2(x, y) + \dots + c_n \phi_n(x, y).$$

Після цього u_n підставляють у функціонал $J[u]$ і мінімізують отриману функцію багатьох змінних за коефіцієнтами $c_1, \dots, c_n$.

У результаті задача для рівняння в частинних похідних зводиться до скінченно-вимірної задачі мінімізації. Чим вдаліше підібрано пробні функції, тим кращим буде наближення.

Для задачі Діріхле в одиничному квадраті природно брати пробні функції, що обертаються в нуль на межі області. Типові приклади мають вигляд

$$\phi_1(x, y) = x(1-x)y(1-y), \quad \phi_2(x, y) = x \phi_1(x, y), \quad \phi_3(x, y) = y \phi_1(x, y),$$

і далі аналогічно будують розширений базис.

На цьому етапі головна ідея така: енергетичний підхід не підміняє класичну теорію рівнянь, а дає інший, часто дуже ефективний спосіб знаходити наближені розв'язки складних крайових задач. На цьому ми завершуємо обговорення варіаційних методів для еліптичних задач. Далі переходимо до рівнянь першого порядку, де ключову роль відіграє геометрія характеристичних кривих. **Додатковий фрагмент лекції 27. РІВНЯННЯ ПЕРШОГО ПОРЯДКУ (МЕТОД ХАРАКТЕРИСТИК).**

МЕТА ЛЕКЦІЇ: Ввести поняття диференціального рівняння в частинних похідних першого порядку і ознайомитися з методом характеристик для задач із початковими умовами.

Розглянемо типову задачу Коші для лінійного рівняння першого порядку:

$$\begin{aligned} \text{(УЧП)} \quad & a(x, t)u_x + b(x, t)u_t = c(x, t), \quad -\infty < x < \infty, \quad 0 < t < \infty, \\ \text{(НУ)} \quad & u(x, 0) = \varphi(x), \quad -\infty < x < \infty. \end{aligned}$$

На відміну від рівняння теплопровідності, де початкове збурення миттєво впливає на весь простір, для рівнянь першого порядку інформація поширюється вздовж спеціальних кривих у площині (x, t) . Такі криві називаються характеристиками.

Ідея методу характеристик така: замість того, щоб розв'язувати рівняння одразу в координатах (x, t) , ми переходимо до параметра s , який біжить уздовж характеристики. Уздовж правильно вибраної характеристики частинні похідні поєднуються так, що задача зводиться до звичайного диференціального рівняння.

Якщо характеристику записати у вигляді $x = x(s)$, $t = t(s)$, то природно вимагати, щоб вона задовольняла співвідношення:

$$\frac{dx}{ds} = a(x, t), \quad \frac{dt}{ds} = b(x, t).$$

Після цього значення $u(x, t)$ уздовж характеристики визначається ще одним звичайним диференціальним рівнянням. Саме тому метод характеристик перетворює складну задачу для УЧП на послідовність простіших задач для звичайних рівнянь.

Геометрично це означає, що початкові дані з лінії $t = 0$ не розмазуються по всій площині, а переносяться вздовж характеристичних кривих. У наступному фрагменті лекції ці криві буде побудовано явно, а тоді з їхньою допомогою буде отримано розв'язок задачі Коші.